

Time4Meds

고령 환자를 위한 정보과학 기반 복약 알림 시스템

고령 환자를 위한 정보과학 기반 복약 알림 시스템

-복약 누락 문제를 정보과학적으로 접근하여 파이썬 기반 알림 프로그램과
CSV저장, 복약 성공률 시각화

문제 정의



인지 지능 저하

나이가 들며 기억력과 집중력 감소



복약 누락의 심각성

중병 위험 증가 및 치료 효율 저하
초래



기존의 한계점과 실제 사례

수기 기록과 단순 알림은 효용성 부족
고혈압 환자 50% 이상이 복약 불이
행을 경험

솔루션 제안 : 파이썬 기반 복약 알림 시스템 개발

약 정보 등록

사용자가 직접 약 이름과
복용 시간 입력

텍스트 알림

지정 시간에 문자 알림 제공,
음성 오류 방지

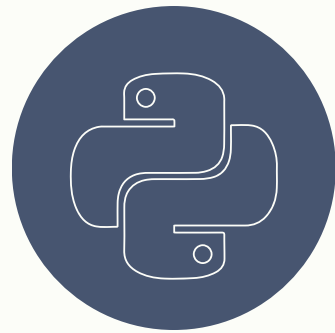
복약 여부 기록

‘예’ 또는 ‘아니오’ 선택 후
자동 저장

실제 알림 예

“오전 9시, 고혈압 약 복용 알
림“

시스템 아키텍처



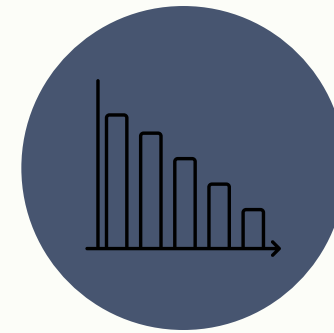
파이썬 스크립트

알림 생성과 사용자 입력 처리 담당



CSV 저장소

복약 기록을 안전하게 저장



시각화

복약 성공률을 그래프로 표현

실제 작동 과정

약 정보 등록 사용자가 약과 복용 시간 입력

알림 발생 설정된 시간에 알림 메시지 출력

복용 여부 기록 ‘예’또는 ‘아니오’ 선택 후 저장

성공률 시각화 복용 성공률 예시 그래프

```
import schedule
import time
import datetime
import csv
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# 약물 복용 스케줄 설정
med_schedule = [
    {"약물": "고혈압약", "시간": "08:00"},
    {"약물": "당뇨약", "시간": "13:00"},
    {"약물": "영양제", "시간": "00:10"}
]

# 복용 기록 저장
def record_result(med_name, response):
    with open("복약기록.csv", mode="a", newline="", encoding="utf-8") as file:
        writer = csv.writer(file)
        date = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M")
        writer.writerow([date, med_name, response])

# 재알림 함수
def remind_again(med):
    print(f"△ [재알림] {med['약물']} 복용하셨나요?")
    response = input("복용 완료하셨습니까? (예/아니오): ")
    record_result(med['약물'], response)
    schedule.clear("재알림")

# 알림 함수
def notify(med):
    now = datetime.datetime.now().strftime("%H:%M")
    print(f"[{now}] 📍 {med['약물']} 복용 시간입니다!")
    response = input("복용 완료하셨습니까? (예/아니오): ")
    record_result(med['약물'], response)

    if response == "아니오":
        print("30분 후 다시 알림이 올립니다.")
        schedule.every(30).minutes.do(remind_again, med=med).tag("재알림")

# 시각화 함수
```

	A	B	C	D	
1	2025-05-14 23:57	영양제	예		
2					
3					

실제 작동 과정

약 정보 등록

사용자가 약과 복용 시간 입력

알림 발생

설정된 시간에 알림 메시지 출력

복용 여부 기록

‘예’또는 ‘아니오’ 선택 후 저장

성공률 시각화

복약 성공률 예시 그래프

```
복약 알림 시스템이 시작되었습니다. 시각화는 종료 후 시각화()로 실행하세요.  
[00:10] 🍬 영양제 복용 시간입니다!  
복용 완료하셨습니까? (예/아니오): 예  
|
```

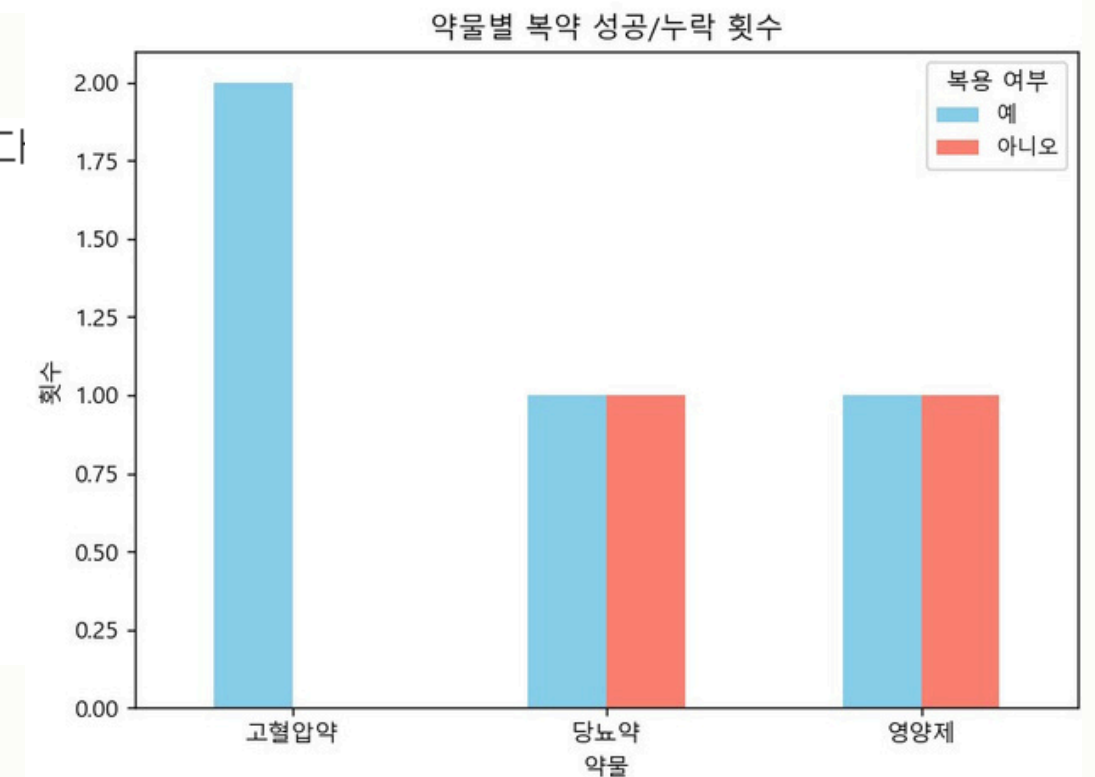
```
def 시각화():  
    try:  
        df = pd.read_csv("복약기록.csv", names=["날짜", "약물", "복용여부"])  
        grouped = df[df["복용여부"] == "예"].groupby("약물").size()  
        grouped.plot(kind="bar", color="skyblue", title="복약 성공 횟수")  
        plt.ylabel("횟수")  
        plt.show()  
    except FileNotFoundError:  
        print("아직 복약기록.csv 파일이 없습니다.")
```

```
# 스케줄 등록  
for med in med_schedule:  
    schedule.every().day.at(med['시간']).do(notify, med=med)
```

```
print("복약 알림 시스템이 시작되었습니다. 시각화는 종료 후 시각화()로 실행하세요")
```

```
while True:  
    schedule.run_pending()  
    time.sleep(1)
```

```
복약 알림 시스템이 시작되었습니다. 지금 바로 복용 여부를 확인합니다  
[07:23] 🍬 고혈압약 복용 시간입니다!  
★ 복용법 안내: 하루 1회, 식전 30분에 복용하세요.  
복용 완료하셨습니까? (예/아니오): 예  
[07:23] 🍬 당뇨약 복용 시간입니다!  
★ 복용법 안내: 하루 2회, 식사 후 바로 복용하세요.  
복용 완료하셨습니까? (예/아니오): 아니오  
30분 후 다시 알림이 울립니다.  
[07:23] 🍬 영양제 복용 시간입니다!  
★ 복용법 안내: 하루 1회, 자기 전 복용하세요.  
복용 완료하셨습니까? (예/아니오): 예
```



핵심 기능 소개



자동 CSV 저장

데이터 관리가 쉽고



텍스트 기반 알림

음성 오류 예방 효과적



시각화 기능

복약 성공률 한눈에 확인 가능


```
plt.figure(figsize=(5,5))
plt.pie([복용수, 누락수], labels=['복용', '누락'], autopct='%1.1f%%', colors=['#4CAF50','#F44336'])
plt.title(f"{이름}님의 복용 성공률")
plt.axis('equal')
plt.show()

print("복약 알림 프로그램 시작!")

try:
    while True:
        현재시간 = datetime.datetime.now().strftime('%H:%M:%S')
        print(f"현재 시각: {현재시간}")

        for user in users:
            if user[1] is not None and 현재시간 == user[1]:
                복약알림(user)
                user[1] = None # 첫 알림 후 초기화

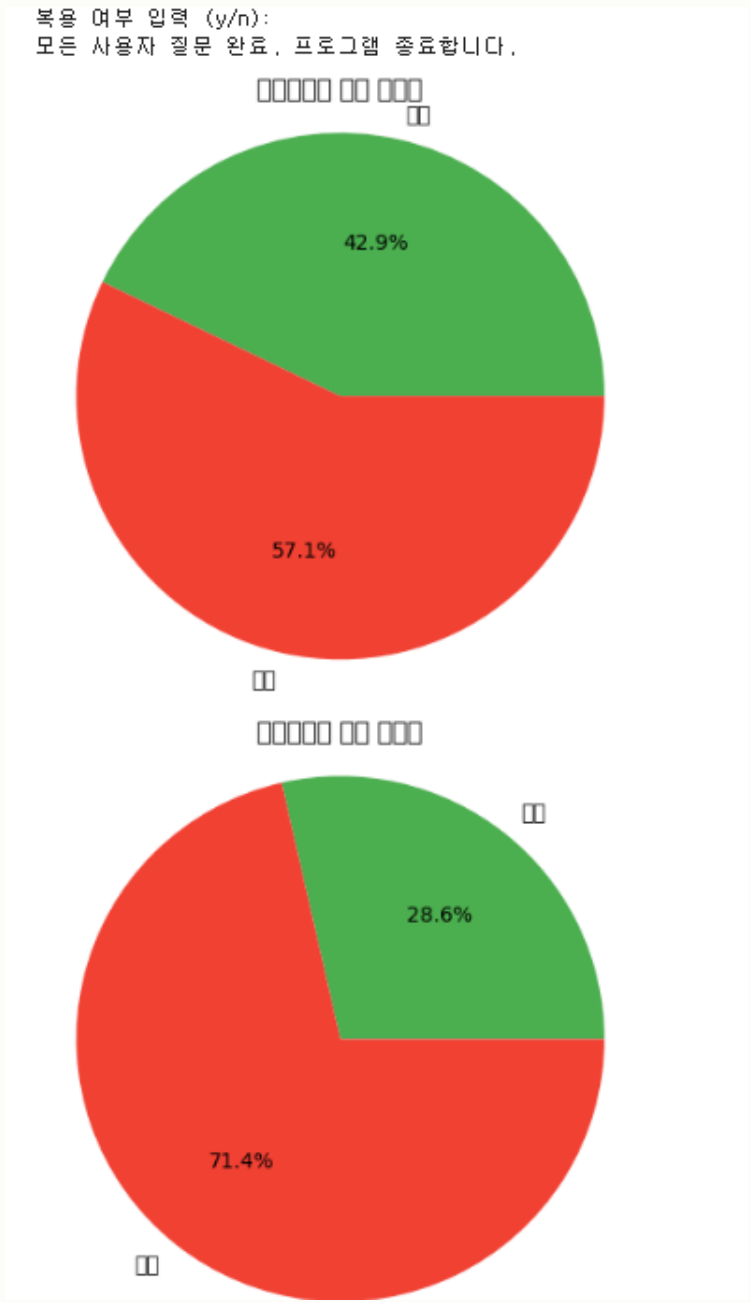
            for retry_time in user[3]:
                if datetime.datetime.now() >= retry_time and user[4] < 7:
                    재알림(user)
                    복약알림(user)
                    user[3].remove(retry_time)
                    break

            # 모든 사용자가 7nnnn번 질문 완료했으면 종료
            if all(u[4] >= 7 for u in users):
                print("모든 사용자 질문 완료, 프로그램 종료합니다.")
                break

            time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:
    print("프로그램 종료, 기록 저장 중...")

finally:
    기록저장()
    for u in users:
        시각화(u)
```



[2025-05-16 06:35:04] 김철수님, 약 드실 시간입니다. 복용하셨나요? (y/n)
복용 여부 입력 (y/n): y
5초 후 다시 알려드릴게요!
[2025-05-16 06:35:06] 이영희님, 약 드실 시간입니다. 복용하셨나요? (y/n)

솔루션 제안 : 파이썬 기반 복약 알림 시스템 개발

복약 누락 감소

환자 안전과 치료 효과 증대

자가 관리 능력 향상

환자 스스로 건강 관리 강화

의료진 효율성 개선

환자 관리 및 모니터링 효율 향상

복약률 향상

20% 이상 개선 기대

솔루션 제안 : 파이썬 기반 복약 알림 시스템 개발

실생활 문제 해결
가능성

정보과학의 유용성을
다시 증명함

건강 증진 기여

고령 환자 복약 관리 개선 효과

향후 기술 발전

AI맞춤형 기능 개발

지속 연구 및 피드백

사용자 의견 반영한 개선 계획

감사합니다

Time4Meds

20610김승아

20617박채희